





von:

Copilot Image Creation Engine – Prompt: "1961: Peter Franken hits quartz /w Ruby laser, UV-light emerges—birth of nonlinear optics."



von:

Copilot Image Creation Engine – Prompt: "1961: Peter Franken hits quartz /w Ruby laser, UV-light emerges—birth of nonlinear optics."

# Second- & Third-Harmonic Generation

Frequenzverdopplung in der nichtlinearen Optik

---

Florian Marius Adamczyk

07.07.2025

Justus-Liebig-Universität Gießen

M.Sc. Modul **Spektroskopie** bei **PD Dr. Arash Rahimi-Iman, Dipl.-Ing.**



Einführung in die nichtlineare Optik

Harmonische Generation

Second Harmonic Generation

Third Harmonic Generation

Phasenanpassung

Experimenteller Aufbau und Messung

Anwendungen und Beispiele

# **Einführung in die nichtlineare Optik**

---

# Was ist nichtlineare Optik?

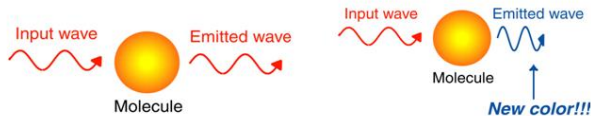


Fig. 1: Linear (links) und nichtlineare (rechts) Wechselwirkung von Licht und Materie. Quelle: Mei 2014

- **Lineare Optik:**  $P \propto E$
- Materialantwort ist direkt proportional zum elektrischen Feld
- Gilt für alltägliche Lichtquellen (Sonne, Lampe)

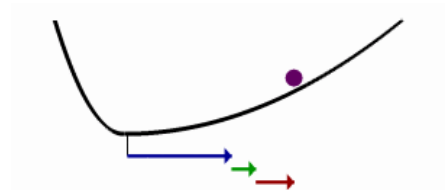
- **Nichtlineare Optik:**  $P = \epsilon_0(\chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \dots)$
- Zusätzliche Terme treten erst bei sehr hohen Intensitäten auf (starke Laser!)

# Harmonische Generation

---

# Zweitharmonische Generation (SHG): Prinzip

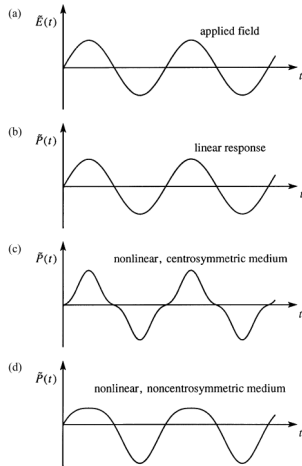
- Einfallende elektromagnetische Welle übt Kraft auf Elektronen (Dipolschwingung)
- Elektrisches Feld  $E(t)$  versetzt Elektronen in periodische Bewegung
- Bewegung erzeugt zeitabhängige Polarisation  $P(t)$  (*Nonlinear Optical Process*)
- Voraussetzung für SHG: Material nicht-zentrosymmetrisch ( $\chi^{(2)} \neq 0$ )
- $P^{(2)}(2\omega) = \epsilon_0 \chi^{(2)} E(\omega)^2$
- $E(2\omega) \propto \chi^{(2)} [E(\omega)]^2$



Elektronenbewegung im anharmonischen Potential: Neben der Grundfrequenz entstehen neue Frequenzen (Fourierpfeile: blau = linear, grün = SHG, rot = optische Rektoifikation).  
aus: Byrnes – *Energy Level Diagram for Second Harmonic*

Generation; URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31453795>

# Materialantwort: Wann tritt Nichtlinearität auf?

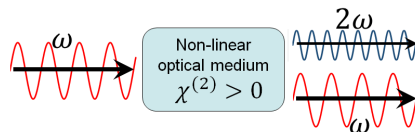


Quelle: Boyd 2020: *Nonlinear Optics*

- Antwort eines Mediums auf sinusförmiges Feld
- Bei nichtlinearen Bedingungen: Verzernte Schwingung  $\rightarrow$  neue Frequenzen
- **Symmetrie entscheidend:**
  - Zentrosymmetrisch:  $\chi^{(2)} = 0$  (z.B. Glas, Wasser)
  - Nicht-zentrosymmetrisch:  $\chi^{(2)} \neq 0$  (z.B. viele Kristalle)

# Zweitharmonische Generation (SHG): Beispiele & Bedingungen

- Benötigt starke, gepulste Laser (z.B. Nd:YAG 1064 nm  $\rightarrow$  532 nm grün)
- Effizienz oft gering, exakte Ausrichtung nötig
- SHG historisch erstmals 1961 mit Rubinlaser beobachtet (Franken)
- **Praxis:** Quadratische Abhängigkeit der SHG-Intensität von der Eingangsleistung

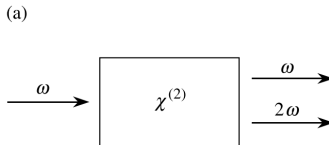


Schematische Darstellung: Einfallende Welle erzeugt zweite Harmonische im nichtlinearen Medium.

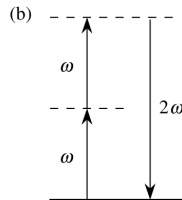
Quelle: BP-Aegirsson 2017

- Typische Kristalle:
  - BBO (Beta-Bariumborat)
  - KTP (Kaliumtitanylphosphat)
  - KDP (Kaliumdihydrogenphosphat)
  - LBO (Lithiumtriborat)

- **SHG:**  $2 \hbar\omega \rightarrow \hbar(2\omega)$
- **THG:**  $3 \hbar\omega \rightarrow \hbar(3\omega)$
- **Energieerhaltung:**  
 $n \hbar\omega = \hbar(n\omega)$



SHG:  $\omega \rightarrow 2\omega$   
Quelle: Boyd 2020



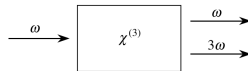
- Multiphotonenprozesse erfordern hohe Intensitäten
- Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Ordnung ab
- Gerade Ordnungen (z.B. SHG) nur in nicht-zentrosymmetrischen Materialien



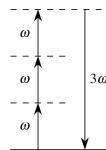
# Drittharmonische Generation (THG)

- **THG:** Drei Photonen  $\omega$  erzeugen ein Photon  $3\omega$  (Frequenzverdreifachung)
- **Formel:**  $P^{(3)}(3\omega) = \varepsilon_0 \chi^{(3)} E(\omega)^3$
- $E(3\omega) \propto \chi^{(3)} [E(\omega)]^3$
- **Voraussetzung:** Kein Symmetriebruch nötig ( $\chi^{(3)}$  in allen Materialien)
- THG ist meist schwächer als SHG
- Effektiver an Grenzflächen oder bei Brechungsindexgradienten (z.B. THG-Mikroskopie)
- **Energieerhaltung:**  $3\hbar\omega = \hbar(3\omega)$
- **Praxis:** THG tritt auch in Flüssigkeiten und Gasen auf, nicht nur in Kristallen

(a)



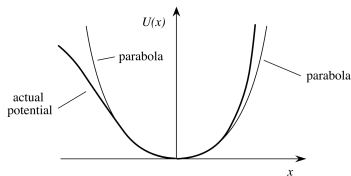
(b)



Schematische Darstellung: Drei Photonen  $\omega$  erzeugen ein Photon  $3\omega$ .

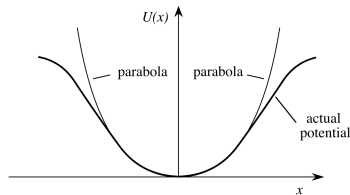
aus: Boyd – *Nonlinear Optics*

# Nichtlineare Suszeptibilität



Nicht-zentrosymmetrisch (Boyd 2020)

- $\chi^{(2)}$ : Second-order (SHG), nur in nicht-zentrosymmetrischen Materialien
- $\chi^{(3)}$ : Third-order (THG), in allen Materialien möglich
- **Größenordnungen:**  $\chi^{(2)}$  typ.  $10^{-12}$  bis  $10^{-8}$  m/V,  $\chi^{(3)}$  noch kleiner

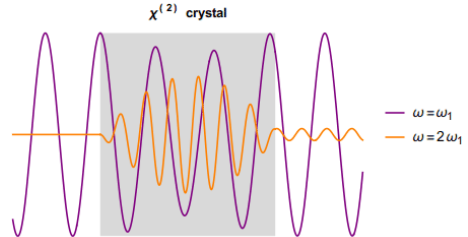


Zentrosymmetrisch (Boyd 2020)

- Symmetrie entscheidet, welche Terme auftreten:
  - Kein Inversionszentrum:  $\chi^{(2)} \neq 0$ , z.B. viele Kristalle
  - Mit Inversionszentrum:  $\chi^{(2)} = 0$ , nur  $\chi^{(3)}$  bleibt

# Phasenanpassung (Phase Matching)

- Effiziente SHG/THG: Wellen müssen kohärent bleiben
- **Bedingung:**  $k(2\omega) = 2k(\omega)$
- Ohne Phasenanpassung: geringe Effizienz
- Kohärenzlänge:  
Phasenverlust-Abstand

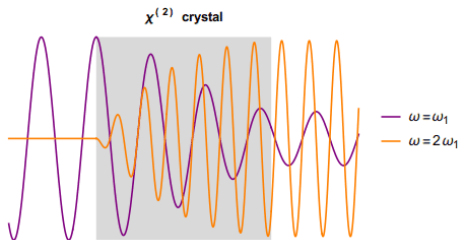


Animation: Imperfektes Phasenmatching – die erzeugte Welle läuft  
außer Phase.

aus: Bertolotti – *Second Harmonic Generation Diagram (Imperfect  
Phase Matching)*

# Perfektes Phasematching

- Phasenbeziehung bleibt erhalten:  
Wellen laufen synchron
- Maximale Effizienz der  
Frequenzkonversion
- Erreichbar durch exakte Einstellung  
von Kristallwinkel, Temperatur oder  
periodische Polung (QPM)
- **QPM:** Die Ausrichtung der  
elektrischen Dipole wird periodisch  
umgekehrt (z.B. in Lithiumniobat)
- Typ I/II (Birefringenz:  
Doppelbrechung)



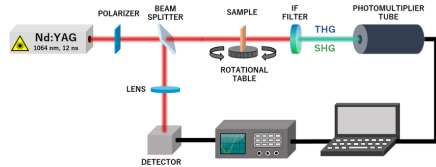
Animation: Perfektes Phasematching  
aus: Bertolotti – *Second Harmonic Generation Diagram*

# **Experimenteller Aufbau und Messung**

---

# Experimenteller Aufbau: SHG/THG

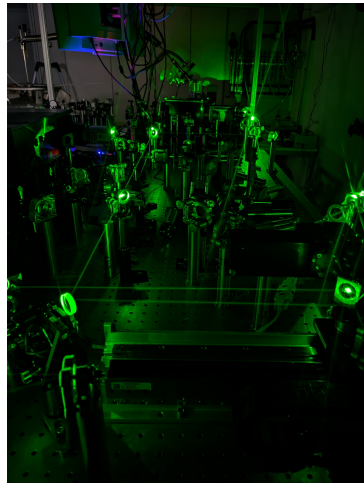
- Starke Laserquelle (z.B. Nd:YAG, Ti:Sa, gepulst)
- Strahlführung: Polarisierung, Fokussierung auf Kristall
- Nichtlinearer Kristall (z.B. BBO, KTP, LBO), drehbar für Phasenanpassung
- Filter blockiert Grundwelle, lässt SHG/THG durch
- Detektion: Photodiode oder Spektrometer



Experimenteller Aufbau zur Messung der SHG- und THG-Intensität in Abhängigkeit von der Laserenergie, Quelle: ResearchGate Contributors 2025

# Komponenten und Messung

- **Laser:** Pulsdauer, Wellenlänge, Leistung
- **Kristall:** Material, Dicke, Temperatur, Ausrichtung!
- **Messung:** Intensität der Harmonischen in Abhängigkeit von Polarisation, Winkel, Leistung
- Typisch: Quadratische Abhängigkeit für SHG ( $I_{SHG} \propto P^2$ )



Quelle: Adamczyk 2025

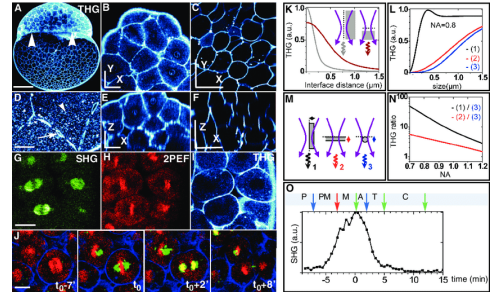
## **Anwendungen und Beispiele**

---



# Anwendungen und Beispiele: SHG/THG

- Grüne Laserpointer (SHG, 532 nm)
- Oberflächen-  
/Grenzflächenspektroskopie
- SHG-Mikroskopie: z.B. Kollagen, Gewebe
- THG-Mikroskopie: label-free Imaging
- Frequenzkonversion: neue Laserfarben
- Materialcharakterisierung ( $\chi^{(2)}$ ,  $\chi^{(3)}$ )



SHG/THG-Mikroskopie am Zebrafisch-Embryo  
aus: ResearchGate Contributors – Cell Lineage Reconstruction of

Early Zebrafish Embryos Using Label-Free Nonlinear Microscopy -

Scientific Figure

- SHG:  $2\omega$  ( $\chi^{(2)}$ ) – nur in nichtzentrosymmetrischen Medien
- THG:  $3\omega$  ( $\chi^{(3)}$ ) – überall möglich
- Effizient nur mit starken Lasern + Phasenanpassung
- Anwendungen: Laser (sichtbar), Mikroskopie, Spektroskopie
- Ausblick: Höhere Harmonische (z.B. HHG) möglich

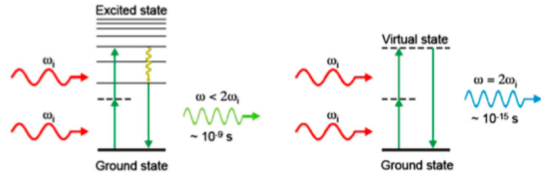
**Vielen Dank der Aufmerksamkeit!**

Fragen?



## Anhang: SHG ist nicht gleich Zweiphotonenabsorption (TPA)

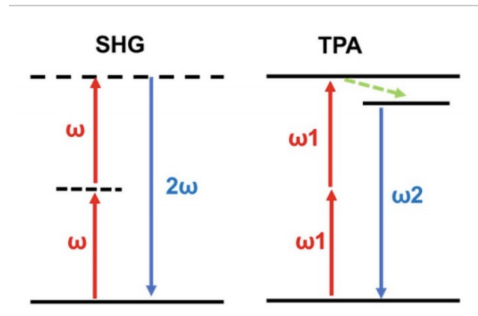
- SHG: Kohärenter, **parametrischer** Prozess
- TPA: Nichtkohärent, **nichtparametrisch**
- SHG: Virtuelle Zustände, keine echte Anregung
- TPA: Reale Zwischenzustände, echte Absorption
- SHG: Signal bei  $2\omega$  messen
- TPA: Transmission bei  $\omega$  messen



SHG vs. TPA: Prinzipdarstellung,  
Quelle: Zhang u. a. 2020

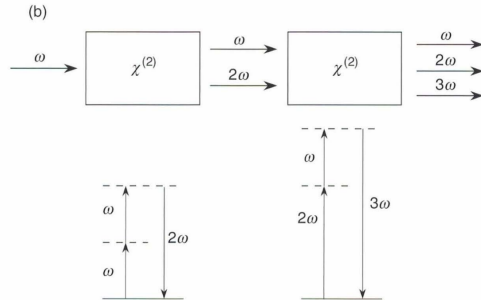
## Anhang: SHG ist nicht gleich Zweiphotonenabsorption (TPA)

- SHG: Kohärenter, **parametrischer** Prozess
- TPA: Nichtkohärent, **nichtparametrisch**
- SHG: Virtuelle Zustände, keine echte Anregung
- TPA: Reale Zwischenzustände, echte Absorption
- SHG: Signal bei  $2\omega$  messen
- TPA: Transmission bei  $\omega$  messen

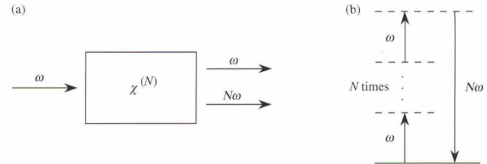


Energieniveaus: SHG (oben), TPA (unten) Bhattacharya und Weiss 2012

# Anhang: Sequential THG und High Harmonic Generation (HHG)



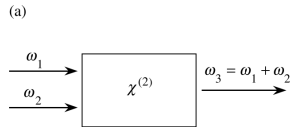
Sequential THG  
Quelle: Boyd 2020



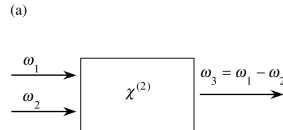
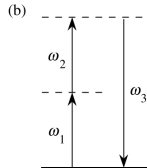
High Harmonic Generation  
Quelle: Boyd 2020

- Sequential THG: Mehrstufige Frequenzkonversion (z.B.  $\omega \rightarrow 2\omega \rightarrow 3\omega$ )
- HHG: Erzeugung sehr hoher Harmonischer (bis XUV), starker Laser nötig
- HHG: Nichtlinear, nichtperturbativ, Tunnelionisation

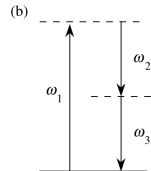
# Anhang: Sum-Frequenz- und Differenz-Frequenz-Generation (SFG/DFG)



Sum-Frequenz-Generation (SFG)  
Quelle: Boyd 2020



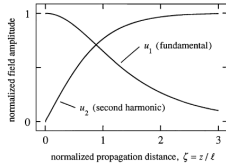
Differenz-Frequenz-Generation (DFG)  
Quelle: Boyd 2020



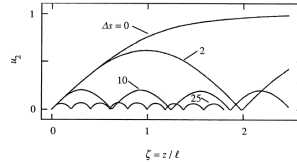
- **SFG:** Zwei Photonen unterschiedlicher Frequenz ( $\omega_1, \omega_2$ ) erzeugen ein Photon mit  $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$
- **DFG:** Zwei Photonen ( $\omega_1, \omega_2$ ) erzeugen ein Photon mit  $\omega_3 = |\omega_1 - \omega_2|$
- Beide Prozesse: Nichtlinear ( $\chi^{(2)}$ ), benötigen starke Felder und Phasenanpassung



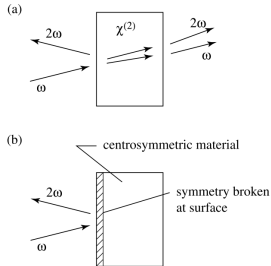
# Anhang: SHG: Propagation und Oberflächen-SHG



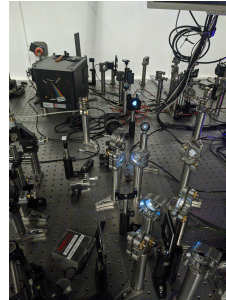
SHG-Intensität in Abhängigkeit von der Propagationsdistanz.  
Quelle: Boyd 2020



Emission bei schlechtem Phase-Matching  $\Delta k$ .  
Quelle: Boyd 2020



Schematische Darstellung: Oberflächen-SHG.  
Quelle: Boyd 2020



aus: Adamczyk – Laserlabor 9, 1. Physikalisches Institut, JLU Gießen

## Literatur

---

-  Adamczyk, Florian (18. März 2025). **Laserlabor 9, 1. Physikalisches Institut, JLU Gießen.** Foto aufgenommen mit OnePlus 7T im Laserlabor 9 des 1. Physikalischen Instituts der Justus-Liebig-Universität Gießen.
-  BP-Aegirsson (2017). **Third Harmonic Generation Schematic.** Schematic made with PowerPoint shapes, CC BY-SA 4.0. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64560027>.

-  Bertolotti, Jacopo (2019a). ***Second Harmonic Generation Diagram***. By Jacopo Bertolotti -  
[https://twitter.com/j\\_bertolotti/status/1196848654675533824](https://twitter.com/j_bertolotti/status/1196848654675533824), CCo.  
URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84168587>.
-  — (2019b). ***Second Harmonic Generation Diagram (Imperfect Phase Matching)***. By Jacopo Bertolotti -  
[https://twitter.com/j\\_bertolotti/status/1196849637904322561](https://twitter.com/j_bertolotti/status/1196849637904322561), CC BY-SA 4.0. URL:  
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84168799>.
-  Bhattacharya, Nirupama und Eric Weiss (2012). ***Second Harmonic Generation Imaging***. Physics 173 / BGGN 266, Spring 2012.

-  Boyd, Robert W. (2020). **Nonlinear Optics**. ProQuest Ebook Central. Elsevier Science & Technology. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unigiessen/detail.action?docID=5795659>.
-  Byrnes, Steven (2014). **Energy Level Diagram for Second Harmonic Generation**. By Sbyrnes321 - Own work, CCo. URL: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31453795>.
-  Copilot, Microsoft (6. Juli 2025). **Copilot Image Creation Engine**. <https://copilot.microsoft.com/>. Prompt: "1961: Peter Franken hits quartz /w Ruby laser, UV-light emerges—birth of nonlinear optics."
-  Mei (27. Aug. 2014). **Nonlinear Optics**. Accessed 7 July 2025. URL: [https://www.science20.com/mei/nonlinear\\_optics?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.science20.com/mei/nonlinear_optics?utm_source=chatgpt.com).

-  ResearchGate Contributors (2009). ***Cell Lineage Reconstruction of Early Zebrafish Embryos Using Label-Free Nonlinear Microscopy - Scientific Figure.*** Accessed 7 July 2025. URL: [https://www.researchgate.net/figure/THG-and-SHG-signals-in-the-zebrafish-embryo-during-cleavage-stages-A-Sagittal-THG\\_fig2\\_45720994](https://www.researchgate.net/figure/THG-and-SHG-signals-in-the-zebrafish-embryo-during-cleavage-stages-A-Sagittal-THG_fig2_45720994).
-  — (2025). ***Study and diagnostic of the physicochemical properties of new  $\pi$ -conjugated (metallo)supramolecular architectures for nonlinear optics - Scientific Figure.*** Accessed 7 July 2025. URL: [https://www.researchgate.net/figure/Experimental-setup-measuring-SHG-and-THG-intensity-relative-to-laser-energy\\_fig29\\_365977211](https://www.researchgate.net/figure/Experimental-setup-measuring-SHG-and-THG-intensity-relative-to-laser-energy_fig29_365977211).

-  Wikipedia Contributors (7. Okt. 2006). ***Nonlinear Optical Process***. Accessed 7 July 2025. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Second-harmonic\\_generation#External\\_links](https://en.wikipedia.org/wiki/Second-harmonic_generation#External_links).
-  Zhang, Jiantian u. a. (2020). „**Second harmonic generation in 2D layered materials**“. In: *2D Materials* 7.4. Focus on 2D Materials for Future Nanoelectronics: Computing and Non-Computing Devices and Components. © 2020 The Author(s). Published by IOP Publishing Ltd, S. 042002. DOI: 10.1088/2053-1583/abaf68. URL: <https://doi.org/10.1088/2053-1583/abaf68>.